

Ecosistema e Protocolos da Internet das Coisas (IoT)

Aluno: Josué Gomes de Oliveira Júnior

RA: 825156617

1. Internet das Coisas – IoT

A Internet das Coisas (IoT) é um paradigma que conecta objetos físicos à internet por meio de sensores e softwares, permitindo a troca de dados. Na Indústria 4.0, surge a Internet das Coisas Industrial (IIoT), projetada para automação fabril. Diferente da IoT comum, a IIoT exige altos níveis de robustez, confiabilidade e segurança, operando em tempo real em ambientes hostis e altamente heterogêneos.

2. Exemplos e Benefícios da IoT

Exemplos: Suas aplicações variam de Cidades Inteligentes (monitoramento de iluminação e tráfego) e *Wearables* na saúde, até o chão de fábrica, com a utilização de sensores de baixo custo para o monitoramento de maquinário e a aplicação em manufatura aditiva (como a impressão 3D em escala industrial).

Benefícios: A IIoT torna os ambientes mais autônomos e eficientes, permitindo que os operadores humanos foquem na supervisão de alto nível em vez de tarefas estritamente manuais. Além disso, propicia a reconfiguração autônoma de recursos para personalização da produção e viabilizará sistemas de "autocura" no futuro.

3. Etapas Básicas para uma Implantação da IoT

Uma implantação bem-sucedida requer passos estruturados e bem planejados:

1. **Definição do Escopo:** Identificar problemas operacionais diretos e os ativos físicos que precisam ser monitorados na planta.
2. **Seleção de Dispositivos:** Escolher sensores e atuadores adequados e resistentes ao ambiente industrial.
3. **Conectividade:** Estabelecer os meios de transmissão e os protocolos (Ethernet Industrial, Wi-Fi, 5G, etc.).
4. **Nuvem e Processamento:** Configurar a ingestão de dados e plataformas analíticas para lidar com grandes volumes de informações (Big Data).

5. **Segurança:** Garantir criptografia de ponta a ponta e proteção constante contra falhas e ataques cibernéticos.

4. Tecnologia e Protocolos de IoT

Para garantir a interoperabilidade segura entre redes de TI (Tecnologia da Informação) e redes de automação, utilizam-se protocolos de interconexão sobre a arquitetura estrutural TCP/IP. Destacam-se o **MQTT (Message Queue Telemetry Transport)**, um protocolo de mensagens extremamente leve e ideal para sensores com restrições de rede, e o **OPC UA (Unified Architecture)**, uma arquitetura de plataforma aberta que garante a troca segura e confiável de dados em ambientes industriais que contêm dispositivos de múltiplos fornecedores.

5. Ecossistema de Tecnologia de IoT

O ecossistema não se resume ao hardware físico; ele é formado por subdivisões de processamento que otimizam a Qualidade de Serviço (QoS) da rede:

- **Computação em Nuvem (Cloud Computing):** Fornece processamento virtualizado e escalável para análise de Big Data, mas pode enfrentar desafios de latência em ambientes de missão crítica.
- **Computação em Névoa (Fog Computing):** Trabalha em conjunto com a nuvem, porém mantém a análise de dados e a tomada de decisão mais próximas do aplicativo de destino. Isso garante menor latência e maior largura de banda, sendo o modelo ideal e atual para a Indústria 4.0.
- **Computação de Borda (Edge Computing):** Processamento primário feito de forma imediata diretamente nos controladores ou gateways de campo.

6. A Pilha de Tecnologias de IoT: Dispositivos IoT

A base da arquitetura é o *Device Level* (Nível de Dispositivo de Campo), essencial para a interação direta com o mundo e com os processos físicos. É composto por:

- **Sensores:** Dispositivos que captam variáveis reais do ambiente (temperatura, vibração, pressão) e as convertem em sinais digitais contínuos.
- **Atuadores:** Elementos de hardware que recebem comandos lógicos da rede para executar ações mecânicas ou elétricas (ex: servomotores, inversores de frequência).
- **Controladores e Módulos I/O:** Interfaces de entrada e saída (I/O Simples ou I/O

Modular) que centralizam a comunicação dos sensores remotamente aos CLPs (Controladores Lógicos Programáveis).

7. A Pilha de Tecnologias de IoT: Conectividade e Protocolos de IoT

A camada de conectividade baseia-se na evolução dos antigos *fieldbuses* (barramentos de campo) para o padrão da **Ethernet Industrial**. Essa adaptação permitiu o uso universal do protocolo TCP/IP, integrando desde o chão de fábrica até os níveis administrativos e promovendo uma comunicação eficiente em tempo real e de controle distribuído.

No chão de fábrica, os protocolos de conectividade dominantes atualmente são **PROFINET**, **Ethernet/IP** e **HSE**. O PROFINET, de grande destaque na automação, é capaz de operar em diferentes categorias de tempo para atender a diversas necessidades: *Non-Real Time - NRT* (varredura de ~100ms) utilizado para parametrização e configuração de rede; *Soft Real Time - SRT* (varredura de ~10ms) direcionado para a automação geral de fábrica; e *Isochronous Real Time - IRT* (varredura <1ms), voltado para o controle rigoroso de movimento de eixos robóticos críticos. Essas tecnologias viabilizam topologias flexíveis e sistemas redundantes, garantindo que todo o ecossistema atue de forma integrada e sem interrupções operacionais indesejadas.